
عمر الخيام

(1048–1131 / 440–517)

رسالة في براهين الجبر والمقابلة

صناعة الجبر والمقابلة

ترجمة عربية مع الحفاظ على الرموز الرياضية الحديثة

Arabic Translation with Modern Mathematical Notation

يشتمل على تصنيف المعادلات التكعيبية والحلول الهندسية باستخدام القطوع المخروطية

Based on the Lahore Manuscript (13th Century)

(Smith Oriental MS 45, Columbia University Rare Book Library)

هذا الكتاب يقدم نسخة مصنفة من عمل عمر الخيام في الجبر،

وهو من أبرز الإنجازات في الرياضيات الإسلامية الوسطى.

يتضمن المعالجة الأولى المنهجية للمعادلات التكعيبية،
حيث تم حل جميع الأصناف الخمسة والعشرين باستخدام القطوع المخروطية.

Typeset in $\text{\LaTeX}$ with Arabic support via fontspec and XeLaTeX.

Arabic font: Noto Naskh Arabic

This edition prepared for scholarly and educational purposes.

Contents

0.1	المقدمة	4
0.1.1	مقدمة المؤلف	4
0.1.2	في طبيعة هذه الرسالة	4
0.2	تعريفات الكميات الأساسية	5
0.2.1	الجذر [الشيء]	5
0.2.2	المال [المربع]	5
0.2.3	تصنيف الأجناس الجبرية	5
0.3	تصنيف المعادلات	6
0.3.1	المعادلات القابلة للحل بالطرق الحسابية أو الإقليدية	6
0.3.2	المعادلات التكعيبية غير القابلة للاختزال [الأصناف الأربعة عشر]	7
0.4	في الحل الهندسي للمعادلات التكعيبية	8
0.4.1	المبرهنة الأساسية [القضية التمهيدية]	8
0.4.2	حل [كعب وجذور يساويان عدداً] $x^3 + cx = d$	8
0.5	الأصناف الباقية غير القابلة للاختزال	10
0.5.1	ملخص أزواج القطوع المخروطية لكل صنف	10
0.5.2	في وجود الحلول وتعددتها	10
0.5.3	الصنف الخامس والعشرون: كعب يساوي أموالاً وجذوراً وأعداداً	10
0.6	مسائل وتطبيقات	12
0.6.1	قسمة عشرة إلى جزأين	12
0.6.2	في مضاعفة المكعب	12
0.7	كلمات ختامية	13
	ملاحظة المحرر	14

المقدمة

0.1

والشعر والفلك الرياضيات علماء أبرز من، غياث الدين أبو الفتح عمر بن إبراهيم الخيامي النيسابوري الكامل اسمه، عمر الخيام أعمالاً أنتج حيث وأصفهان، سمرقند في حياته معظم وقضى م، 1048 عام نيسابور في وُلد الوسيط. الإسلامي العالم في والفلك. الرياضيات في رائدة

الخيام يقوم العمل، هذا في المبكر. الإسلامي الجبر ذروة [] والمقابلة الجبر صناعة [] رسالة في براهين الجبر والمقابلة تُعد يلي: بما

- تقديم تعريفات دقيقة للكميات الأساسية في الجبر
- تصنيف جميع المعادلات حتى الدرجة الثالثة إلى خمسة وعشرين صنفاً
- حل أربعة عشر معادلة تكعيبية غير قابلة للاختزال باستخدام التراكيب الهندسية بالقطوع المخروطية
- التمييز بين الحلول الحسابية والحلول الهندسية

ومن، شرف الدين الطوسي فيهم بما اللاحقين الرياضيين في بعمق أثرت م، 1079 عام حوالي ألفها التي الرسالة، هذه الغرب. في الجبر تطوير في ساهمت الأوروبية، اللغات إلى الترجمات خلال

مقدمة المؤلف

0.1.1

ومحدوديتهم: سابقه بإنجازات فيها يعترف بمقدمة رسالته الخيام يفتح

مقدمة المؤلف

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين.

أجمعين. وآله محمد سيدنا على الله وصلّ الظالمين، على إلا عدوان ولا للمتقين، والعاقبة العالمين، رب لله الحمد

أما بعد، فإنني قد سبقني في هذا الفن جماعة من أهل العلم، قدموا فيه أصناف المسائل، وبينوا فيه أصول المسائل، وبرهنوا على بعضها، ولم يتفق لهم برهان على البعض، ولم يفرقوا فيها بين ما يمكن أن يوجد بالقطوع المخروطية، وبين ما لا يمكن أن يوجد إلا بأساليب هندسية أخرى. وقد أملت أن أجمع هذا العلم في رسالة، وأبين فيها أصناف المسائل على وجه التمييز، وأضع لكل صنف برهاناً صحيحاً، وذلك أمر لم يسبقني إليه أحد من المتقدمين.

على وبرهنوا المسائل، أصول فيها وبينوا المسائل، أصناف فيه قدموا العلم، أهل من مجموعة سبقني الفن هذا في الآن: بطرق إلا إيجاده يمكن لا وما المخروطية بالقطوع إيجاده يمكن ما بين يميزوا ولم جميعاً؛ إثباتها في ينجحوا لم ولكن بعضها، صحيح برهان ووضع الصحيح، التمييز مع المسائل أصناف وتوضيح رسالة، في العلم هذا جمع في رغبت لقد أخرى. هندسية السابقين. من أحد إليه يسبقني لم شيء وهذا [] صنف لكل

في طبيعة هذه الرسالة

0.1.2

يُعرف الخيام الجبر بأنه [] علم المعادلات [] علم المعادلات []. ويميز بعناية بين:

1. التي يمكن اختزالها إلى أشكال خطية أو تربيعية، وتحل بالطرق الحسابية أو الإقليدية المعادلات البسيطة:
2. المعادلات التكعيبية التي تتطلب تراكيب القطوع المخروطية المعادلات المركبة [] غير القابلة للاختزال []:

فنقول: إن الجبر والمقابلة علم يُستخرج به المجهول من المعلوم المفروض، إذا كان بينهما نسبة تقتضي ذلك. وهذا العلم يتضمن الأعداد والجذور والأموال والكعاب.

العلم وهذا ذلك. تتطلب علاقة هناك تكون عندما المعروف، المعطى من المجهول به يُستخرج علم والمقابلة الجبر نقول: والكعاب. والأموال والجذور الأعداد يشمل

تعريفات الكميات الأساسية

0.2

يبدأ الخيام بتعريفات دقيقة للكميات الجبرية، مستمراً وموسعاً لتقاليد الخوارزمي:

أصل هذا العلم: أن العدد المفرد هو ما لا ينسب إلى جذر، ولا إلى مال، ولا إلى كعب، ولا إلى ما يتركب منها.
منها: يُركب ما إلى ولا كعب إلى ولا مال إلى ولا جذر إلى ينسب لا ما هو البسيط العدد هو: العلم هذا أساس

الجذر [الشيء]

0.2.1

والجذر هو كل شيء مضروب في نفسه من الواحد وما فوقه من الأعداد، وما دونه من الكسور. فإذا ضرب في نفسه فهو مال، وإذا ضرب المال في الجذر فهو كعب، وإذا ضرب الكعب في الجذر فهو مال، وإذا ضرب مال المال في الجذر فهو مال كعب، وإذا ضرب مال الكعب في الجذر فهو كعب كعب.

في ضرب إذا الكسور. في أقل الصحيحة، الأعداد في وأعلى الواحد من بدءاً نفسها، في مضروبة كمية كل هو الجذر في المال مال ضرب وإذا مال؛ مال فهو الجذر في الكعب ضرب وإذا كعب؛ فهو الجذر في المال ضرب وإذا مال؛ فهو نفسه كعب. كعب فهو الجذر في الكعب مال ضرب وإذا كعب؛ مال فهو الجذر

المال [المربع]

0.2.2

والمال هو ما ينتج من ضرب الجذر في نفسه. والكعب هو ما ينتج من ضرب المال في الجذر. وما فوق الكعب فهو مركب من هذه الأجناس.

مركب فهو الكعب فوق وما الجذر. في المال ضرب من ينتج ما هو الكعب نفسه. في الجذر ضرب من ينتج ما هو المال الأجناس. هذه من

تصنيف الأجناس الجبرية

0.2.3

يعدّ الخيام الأجناس البسيطة والمركبة بشكل منهجي:

الحدود الجبرية	اللاتيني الاسم	الحديثة الرموز
جذر	□□□□□ □□□□□	x
مال	□□□	x^2
كعب	□□□□	x^3
مال مال	□□□ □□□	x^4
مال كعب	□□□ □□□□	x^5
كعب كعب	□□□□ □□□□	x^6

في هذا التصنيف، نرى بوضوح التقدم الذي أحرزه الخيام عن سابقه. فبينما اقتصر أعمال الخوارزمي على الأجناس حتى الكعب، توسع الخيام في الأجناس المركبة وأعطى لها أسماء واضحة ومنهجية.

0.3

تصنيف المعادلات

يشكل هذا القسم قلب رسالة الخيام. يصنف جميع المعادلات حتى الدرجة الثالثة إلى خمسة وعشرين صنفاً. وبالاتباع لعوائد عصره، تكون جميع المعاملات موجبة، فتُعتبر معادلات مثل $x^3 + cx = bx^2 + d$ و $x^3 + bx^2 = cx + d$ من أصناف مختلفة.

0.3.1

المعادلات القابلة للحل بالطرق الحسابية أو الإقليدية

المعادلات البسيطة [1] [6]

تتكون المجموعة الأولى من المعادلات الخطية والتربيعية، التي تحل بدون القطوع المخروطية:

1. $bx = c$: الجذور تساوي الأعداد [] جذور تساوي أعداداً
2. $x^2 = bx$: الأموال تساوي الجذور [] أموال تساوي جذوراً
3. $x^2 = c$: الأموال تساوي الأعداد [] أموال تساوي أعداداً
4. $x^2 + bx = c$: الأموال والجذور تساوي الأعداد [] أموال وجذور تساوي أعداداً
5. $x^2 + c = bx$: الأموال والأعداد تساوي الجذور [] أموال وأعداد تساوي جذوراً
6. $bx + c = x^2$: الجذور والأعداد تساوي الأموال [] جذور وأعداد تساوي أموالاً

كانت هذه الأصناف الستة معروفة منذ الخوارزمي وتحل بالطرق الابتدائية.

المعادلات التكعيبية الحدية [7] [12]

وأما الكعاب والأموال والجذور التي لا تختلف فيها الأجناس، فإنها تنقسم إلى اثني عشر نوعاً: منها ما يحل بالجبر، ومنها ما يحل بالقطوع المخروطية.

7. $x^3 = bx^2$: الكعب يساوي المال [] كعب يساوي مالاً
8. $x^3 = cx$: الكعب يساوي الجذر [] كعب يساوي جذراً
9. $x^3 = d$: الكعب يساوي العدد [] كعب يساوي عدداً
10. $bx^2 = x^3$: المال يساوي الكعب [] مال يساوي كعباً
11. $cx = x^3$: الجذر يساوي الكعب [] جذر يساوي كعباً
12. $d = x^3$: العدد يساوي الكعب [] عدد يساوي كعباً

هذه المعادلات الحدية تختزل إلى أشكال أبسط بالقسمة.

المعادلات الثلاثية القابلة للاختزال [13] [16]

13. $x^3 + bx^2 = cx$: الكعاب والأموال تساوي الجذور [] كعاب وأموال تساوي جذوراً
14. $x^3 + cx = bx^2$: الكعاب والجذور تساوي الأموال [] كعاب وجذور تساوي أموالاً
15. $bx^2 + cx = x^3$: الأموال والجذور تساوي الكعاب [] أموال وجذور تساوي كعباً
16. أشكال خاصة قابلة للاختزال [] كعاب وأموال وأعداد

0.3.2 المعادلات التكعيبية غير القابلة للاختزال [الأصناف الأربعة عشر]

يُعد إنجاز رسالة الخيام الأبرز حله المنهجي للأربعة عشر معادلة تكعيبية غير قابلة للاختزال. وهذه تتطلب تقاطع القطوع المخروطية لإيجاد حلها الهندسي. نقدمها هنا مع أسمائها العربية ورموزها الحديثة:

الأصناف الأربعة عشر غير القابلة للاختزال

المجموعة الأولى: معادلات ثلاثية ذات قوى متعاقبة

17. الكعب والمال يساويان العدد [كعب ومال يساويان عدداً 17].

$$x^3 + bx^2 = d$$

18. الكعب والعدد يساويان المال [كعب وعدد يساويان مالاً 18].

$$x^3 + d = bx^2$$

19. الكعب يساوي المال والعدد [كعب يساوي مالاً وعدداً 19].

$$x^3 = bx^2 + d$$

المجموعة الثانية: معادلات ثلاثية ذات قوى مختلطة

19. الكعب والجذور يساويان العدد [كعب وجذور يساويان عدداً 19].

$$x^3 + cx = d$$

20. الكعب والعدد يساويان الجذور [كعب وعدد يساويان جذوراً 20].

$$x^3 + d = cx$$

21. الكعب يساوي الجذور والعدد [كعب يساوي جذوراً وعدداً 21].

$$x^3 = cx + d$$

المجموعة الثالثة: معادلات رباعية [ثلاثة حدود في طرف

22. الكعب والأموال يساويان الجذور والعدد [كعب وأموال يساويان جذوراً وعدداً 22].

$$x^3 + bx^2 = cx + d$$

23. الكعب والجذور يساويان الأموال والعدد [كعب وجذور يساويان أموالاً وعدداً 23].

$$x^3 + cx = bx^2 + d$$

24. الكعب والأعداد يساويان الأموال والجذور [كعب وأعداد يساويان أموالاً وجذوراً 24].

$$x^3 + d = bx^2 + cx$$

المجموعة الرابعة: معادلات رباعية [حدان في كل طرف

25. الكعب يساوي الأموال والجذور والأعداد [كعب يساوي أموالاً وجذوراً وأعداداً 25].

$$x^3 = bx^2 + cx + d$$

0.4

في الحل الهندسي للمعادلات التكعيبية

0.4.1

المبرهنة الأساسية [القضية التمهيدية]

قبل تقديم حلوله، يثبت الخيام مبرهنة أساسية عن الأجسام المستطيلة السطوح [المتوازيات المستطيلات]:

مقدمة في المجسمات المتساوية

إذا كان لنا مكعب مستطيل السطوح، قاعدته مربعة، وارتفاعه خط معلوم، وأردنا أن نبني على قاعدة مربعة أخرى مكعباً مستطيلاً مساوياً له، فنحن نجد خطأ يكون النسبة بين ضلع القاعدة الأولى وضلع القاعدة الثانية كالنسبة بين ذلك الخط والارتفاع.

متوازياً أخرى مربعة قاعدة على نبني أن أردنا معلوم، خط وارتفاعه مربعة قاعدته مستطيلات متوازي لدينا كان إذا الخط ذلك كنسبة الثانية القاعدة وضلع الأولى القاعدة ضلع بين النسبة تكون بحيث خطأ نجد فإننا له، مساوياً مستطيلات الارتفاع. إلى

0.4.2

حل [كعب وجذور يساويان عدداً] $x^3 + cx = d$

هذا هو الحالة الأشهر في رسالة الخيام [المعادلة $x^3 + cx = d$] كعب وجذور يساويان عدداً. يحلها الخيام بتقاطع القطع المكافئ والدائرة.

$$x^3 + cx = d$$

فلنضرب مثلاً: كعب وجذور يساويان عدداً. فلنجعل العدد مكعباً مستطيل السطوح، قاعدته مربعة، أضلاعها مساوية لعدد الجذور، وارتفاعه خط معلوم. ثم نأخذ قطعاً مكافئاً رأسه نقطة، ومحوره خط مستقيم، ومعلمه مساوٍ لضلع القاعدة. ونصف دائرة على ارتفاع المكعب، فنلقي من نقطة التقاطع القطع المكافئ والدائرة خطأً إلى المحور، فذلك الخط هو الجذر المطلوب.

الجذور، لعدد مساوية أضلاعها مربعة، قاعدته مستطيلات متوازياً العدد نجعل عدداً. يساويان وجذور كعب مثلاً: لنضرب على دائرة ونرسم القاعدة؛ لضلع مساوٍ ومعلمه مستقيم، خط ومحوره نقطة، رأسه مكافئاً قطعاً نأخذ ثم معلوم. خط وارتفاعه المطلوب. الجذر هو الخط فذلك المحور: إلى خطأ نلقي والدائرة المكافئ القطع التقاطع نقطة من المتوازي. ارتفاع

التركيب الهندسي

يتم التركيب على النحو التالي:

1. الحد الثابت $b^2 h = d$ بحيث h ، وليكن x معامل $b^2 = c$ ليكن
2. $y^2 = bx$ ، بحيث لأي نقطة على القطع المكافئ: b ومعلم BZ ومحور B نرسم قطعاً مكافئاً برأس
3. كقطر نرسم نصف دائرة h ، وعلى B عند h ننصب عموداً
4. D لتقطع نصف الدائرة القطع المكافئ عند النقطة
5. BZ عموداً على DZ ، و h عموداً على DE نلقي D من
6. هو الجذر المطلوب $y = BE$ فيكون

البرهان

بخاصية القطع المكافئ:

$$y^2 = bx \implies \frac{x}{y} = \frac{y}{b}$$

h : بخاصية الدائرة [ذات القطر]

$$x^2 = y(h - y)$$

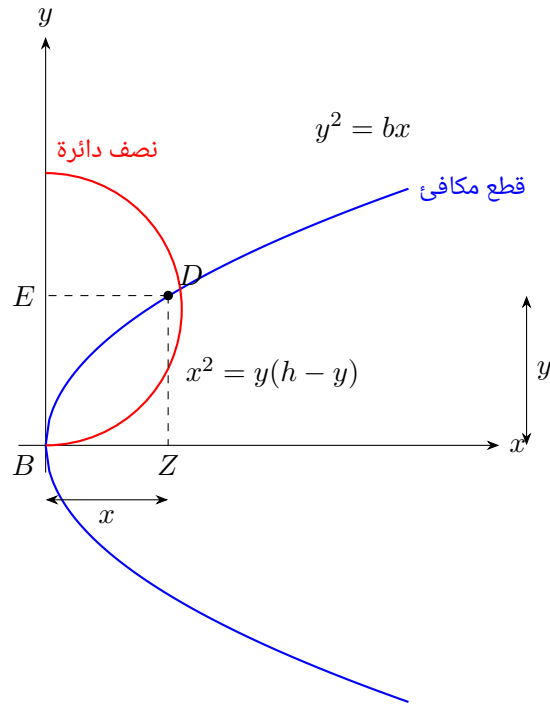


Figure 1: بتقاطع القطع المكافئ ونصف الدائرة $x^3 + cx = d$ تركيب الخيام لـ

من هذين:

$$\frac{y}{b} = \frac{x}{y} = \frac{h-y}{x}$$

في تناسب متسلسل. $b : y = y : x = x : (h - y)$ وبالتالي

نحصل على: $b^2 : y^2 = b : (h - y)$ من

$$b^2(h - y) = y^3$$

$$b^2h - b^2y = y^3$$

$$y^3 + b^2y = b^2h$$

بإستبدال $c = b^2$ و $d = b^2h$:

$$\boxed{y^3 + cy = d}$$

0.5

الأصناف الباقية غير القابلة للاختزال

0.5.1

ملخص أزواج القطوع المخروطية لكل صنف

يلخص الجدول التالي أزواج القطوع المخروطية المستخدمة لكل من الأصناف الأربعة عشر، منظمة حسب العائلات الهندسية الخمس التي وضعها الخيام:

المعادلة	القطوع المخروطية	التسمية العربية عند الخيام
$x^3 + bx^2 = d$	دائرة $\square$ مكافئ	دائرة ومكافئ
$x^3 + d = bx^2$	مكافئ $\square$ زائد	مكافئ وزائد
$x^3 = bx^2 + d$	مكافئ $\square$ زائد	مكافئ وزائد
$x^3 + cx = d$	دائرة $\square$ مكافئ	دائرة ومكافئ
$x^3 + d = cx$	مكافئ $\square$ زائد	مكافئ وزائد
$x^3 = cx + d$	مكافئ $\square$ زائد	مكافئ وزائد
$x^3 + bx^2 = cx + d$	دائرة $\square$ زائد	دائرة وزائد
$x^3 + cx = bx^2 + d$	دائرة $\square$ زائد	دائرة وزائد
$x^3 + d = bx^2 + cx$	دائرة $\square$ زائد	دائرة وزائد
$x^3 = bx^2 + cx + d$	زائد $\square$ زائد	زائدان

0.5.2

في وجود الحلول وتعددتها

يناقش الخيام بعناية الشروط التي توجد عندها حلول. يلاحظ أن بعض المعادلات التكعيبية قد يكون لها:

- لا حل $\square$ حقيقي موجب $\square$
- حل واحد موجب
- حلان موجبان

واعلم أن بعض هذه الأصناف قد يكون له حل واحد، وبعضها قد يكون له حلان، وبعضها لا يمكن أن يوجد إلا بشرط. فإذا كان القطعان لا يلتقيان فلا حل للمسألة، وإذا كانا يلتقيان في نقطة واحدة فحل واحد، وإذا كانا يلتقيان في نقطتين فحلان.

لم إذا بشرط. إلا إيجادها يمكن لا وبعضها حلان، له يكون قد وبعضها واحد، حل له يكون قد الأصناف هذه بعض أن اعلم فحلان. نقطتين في تقاطعا وإذا واحد، فحل واحدة نقطة في تقاطعا وإذا للمسألة، حل فلا القطعان يتقاطع

0.5.3

الصنف الخامس والعشرون: كعب يساوي أموالاً وجذوراً وأعداداً

الحالة الأخيرة $x^3 = bx^2 + cx + d$ هي الأكثر تعقيداً:

وأما الصنف الخامس والعشرون: كعب يساوي أموالاً وجذوراً وأعداداً، فإنه يحتاج إلى قطعين زائدين مختلفين. فنصنع قطعاً زائداً له أحد محوريه على امتداد الخط المعلوم، ونصنع قطعاً زائداً آخر له أحد محوريه على امتداد الخط الآخر، ونلقي من نقطة التقاطعهما خطاً إلى الموضع المعلوم، فهو الجذر المطلوب.

قطعاً نصنع مختلفين. زائدين قطعين فيتطلب وأعداداً، وجذوراً أموالاً يساوي الكعب والعشرون: الخامس الصنف أما نقطة ومن الآخر؛ الخط امتداد على محوريه أحد آخر زائداً قطعاً ونصنع المعروف، الخط امتداد على محوريه أحد زائداً المطلوب. الجذر فهو المعروف، الموضع إلى خطأ نلقي تقاطعهما

مسائل وتطبيقات

0.6

قسمة عشرة إلى جزأين

0.6.1

يوضح الخيام طريقته بمسألة تؤدي إلى معادلة تكعيبية:

مسألة

مسألة: قال قائل: قسّم عشرة إلى جزأين، بحيث يكون مجموع مربعي الجزأين مع خارج قسمة الكبير على الصغير اثنين وسبعين.

اثنين الأصغر على الأكبر قسمة خارج مع الجزأين مربعي مجموع يكون بحيث جزأين إلى عشرة اقسم شخص: قال وسبعين.

. الشرط يعطي: $10 - x$. فالجزء الأصغر هو x ولكن الجزء الأكبر الحل.

$$x^2 + (10 - x)^2 + \frac{x}{10 - x} = 72$$

بتبسيط:

$$2x^2 - 20x + 100 + \frac{x}{10 - x} = 72$$

وهذا يؤدي إلى:

$$x^3 + 200x = 20x^2 + 2000$$

، وتحل بتقاطع دائرة وزائد. $x^3 + cx = bx^2 + d$ وهي من الصنف

0.6.2

في مضاعفة المكعب

يُبين الخيام أن مسألة مضاعفة المكعب القديمة تُعادل حل المعادلة $x^3 = 2a^3$ ، وهي ضمن تصنيفه بصنف $\square$ كعب يساوي عدداً $\square$:

ومن ذلك مضاعفة المكعب، وهي مسألة مشهورة بين القدماء. فإنها تؤول إلى أن كعباً يساوي عدداً، والعدد هو مضاعفة المكعب المعطى.

المكعب مضاعفة هو والعدد عدداً، يساوي الكعب أن إلى تختزل فإنها القدماء. بين مشهورة مسألة وهي المكعب، مضاعفة المعطى.

كلمات ختامية

0.7

يختتم الخيام رسالته بتأملات في طبيعة الجبر وعلاقته بالهندسة:

وقد أتممنا ما أردنا من جمع أصناف المسائل الجبرية، ووضع البراهين عليها. ونحن نعلم أن بعض الناس يعتقدون أن الجبر بريء من البرهان الهندسي، ولكن هذا باطل. فإن الأصناف التي ذكرناها لا يمكن أن تُبرهن إلا بالقطوع المخروطية أو بغيرها من الأدلة الهندسية. والجبر والمقابلة إنما هما وسيلة لاستخراج المجهول، والبرهان على صحة ذلك إنما هو بالهندسة.

الجبر أن يعتقدون الناس بعض أن نعلم عليها. البراهين ووضع الجبرية المسائل أصناف جمع من قصدناه ما أكملنا لقد بوسائل أو المخروطية بالقطوع إلا إثباتها يمكن لا ذكرناها التي الأصناف فإن باطل. هذا ولكن الهندسي، البرهان من خال بالهندسة. هو ذلك صحة على والبرهان المجهول، لاستخراج وسيلة هما إنما والمقابلة الجبر أخرى. هندسية

والله ولي التوفيق.

توفيق. كل مصدر والله

تمت الرسالة

□□□□□□□□□□□□□□□□

هذه النسخة مبنية أساساً على مخطوطة لاهور من القرن الثالث عشر ‏ مع 45 مكتبة الكتب النادرة بجامعة كولومبيا ‏، مع الرجوع إلى المصادر التالية:

- 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 253

تم تسوية النص العربي لتسهيل القراءة مع الحفاظ على المفردات التقنية والمحتوى الرياضي للأصل. تمثل التراكيب الهندسية بالرموز الحديثة مع الحفاظ على البنية المنطقية لبراهين الخيام.

[illegible]